

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1. Tuotetunniste

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Methylcyclohexane, extra dry</b>  |
| Cat No. :                 | <b>C39724</b>                        |
| Synonyymit                | Hexahydrotoluene.; Cyclohexylmethane |
| Indeksinro                | 601-018-00-7                         |
| CAS-nro                   | 108-87-2                             |
| EY-nro                    | 203-624-3                            |
| Molekyylikaava            | C7 H14                               |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                    |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinnna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Aspiraatiovaara

Kategoria 1 (H304)

Ihositytyttyvyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H336)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieläölle

Kategoria 2 (H411)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H315 - Ärsyttää ihoa

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H411 - Myrkyllistä vesieläölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Turvalausekkeet

P240 - Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P301 + P310 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin

P331 - Ei saa oksennuttaa

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

## 3.1. Aineet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

| Aineosa              | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                     |
|----------------------|----------|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani | 108-87-2 | EEC No. 203-624-3 | 95-100         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                          |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                          |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                        |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin. Vakavan keuh kovaurion vaara (aspiroimalla). |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.  |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO2), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojaustoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinäimättömiä työkaluja. Käytettävä kipinäimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti. Pese kädet ennen taukoja ja välittömästi tuotteen käsittelyn jälkeen. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljetuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäiltä.

Luokka 3

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

ALFAAC39724

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa              | Euroopan unioni                                                                                                                                         | Englanti                                                                                                                                                                                                                                                        | Ranska                                                                                                                                                                 | Belgia                                                                              | Espanja                                                                                                                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA / VME: 400 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 1600 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). TWA / VME: 1000 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>STEL / VLCT: 1500 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 400 ppm 8 uren<br>TWA: 1633 mg/m <sup>3</sup> 8 uren                           | TWA / VLA-ED: 400 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 1630 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)                                                                                       |
| Aineosa              | Italia                                                                                                                                                  | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                           | Portugali                                                                                                                                                              | Alankomaat                                                                          | Suomi                                                                                                                                                                   |
| Metyylisykloheksaani |                                                                                                                                                         | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1620 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 400 ppm 8 horas                                                                                                                                                   |                                                                                     | TWA: 400 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 500 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina                        |
| Aineosa              | Itävalta                                                                                                                                                | Tanska                                                                                                                                                                                                                                                          | Sveitsi                                                                                                                                                                | Puola                                                                               | Norja                                                                                                                                                                   |
| Metyylisykloheksaani | MAK-KZGW: 1600 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 6400 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 400 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 805 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 1610 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter                                                                                                                             | STEL: 800 ppm 15 Minuten<br>STEL: 3200 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 400 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden                                 | STEL: 3000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 800 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 250 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |
| Aineosa              | Bulgaria                                                                                                                                                | Kroatia                                                                                                                                                                                                                                                         | Irlanti                                                                                                                                                                | Kypros                                                                              | Tšekin tasavalta                                                                                                                                                        |
| Metyylisykloheksaani | TWA: 500.0 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 400 ppm 8 hr.<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 1200 ppm 15 min<br>STEL: 4800 mg/m <sup>3</sup> 15 min                                                |                                                                                     | TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                              |
| Aineosa              | Viro                                                                                                                                                    | Gibraltar                                                                                                                                                                                                                                                       | Kreikka                                                                                                                                                                | Unkari                                                                              | Islanti                                                                                                                                                                 |
| Metyylisykloheksaani | TWA: 400 ppm 8 tundides.<br>TWA: 1600 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 | STEL: 500 ppm<br>STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 500 ppm<br>TWA: 2000 mg/m <sup>3</sup>                                                                           |                                                                                     | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 805 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 1610 mg/m <sup>3</sup>                                     |
| Aineosa              | Latvia                                                                                                                                                  | Liettua                                                                                                                                                                                                                                                         | Luxemburg                                                                                                                                                              | Malta                                                                               | Romania                                                                                                                                                                 |
| Metyylisykloheksaani |                                                                                                                                                         | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> IPRD                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                        |                                                                                     | TWA: 300 ppm 8 ore<br>TWA: 1200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 375 ppm 15 minute<br>STEL: 1500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute                                            |
| Aineosa              | Venäjä                                                                                                                                                  | Slovakian tasavalta                                                                                                                                                                                                                                             | Slovenia                                                                                                                                                               | Ruotsi                                                                              | Turkki                                                                                                                                                                  |
| Metyylisykloheksaani | MAC: 50 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                               | Ceiling: 1620 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                 | TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> 8 urah                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                         |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|  |  |                                            |                                                                                                  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | TWA: 200 ppm<br>TWA: 810 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 1620 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah |  |  |
|--|--|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 1.7mg/kg<br>bw/day                       |

| Component                                   | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                         | DNEL = 1354.6mg/m <sup>3</sup>          |                                            | DNEL = 64.3mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                                   | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin           | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)        |
|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------|
| Metyylisykloheksaani<br>108-87-2 ( 95-100 ) | PNEC = 1.34µg/L | PNEC = 36.2µg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13.4µg/L   | PNEC = 273µg/L                         | PNEC = 9.7µg/kg<br>soil dw |

| Component                                   | Merivesi         | Merivesi sedimentin             | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|------|
| Metyylisykloheksaani<br>108-87-2 ( 95-100 ) | PNEC = 0.134µg/L | PNEC = 3.62µg/kg<br>sediment dw |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

|                                                                                                                   |                                                                                                                |                              |                               |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Silmiensuojaus</b>                                                                                             | Käytä silvisuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166) |                              |                               |                                               |
| <b>Käsien suojaus</b>                                                                                             | Suojakäsineet                                                                                                  |                              |                               |                                               |
| <b>Käsinemateriaali</b><br>Nitrilikumi<br>Viton (R)                                                               | <b>Läpäisy aika</b><br>Katso valmistajan<br>suositukset                                                        | <b>Käsineen paksuus</b><br>- | <b>EU-standardi</b><br>EN 374 | <b>Käsinekommentit</b><br>(vähimmäisvaatimus) |
| <b>Ihonsuojaus ja Kehon suojaus</b> Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi. |                                                                                                                |                              |                               |                                               |

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.                                                                                                                |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Ylläpidä riittävä tuuletus                                                                                                                                           |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Ei saa päästää ympäristöön likaamaan pohjavesistöä.                                                                            |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                       |                                          |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                           | Väritön               |                                          |
| <b>Haju</b>                               | aromaattinen          |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | -126 °C / -194.8 °F   |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | 101 °C / 213.8 °F     | @ 760 mmHg                               |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Helposti syttyvä      | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                     | <b>Alin</b> 1.2 vol%  |                                          |
|                                           | <b>Ylin</b> 6.7 vol%  |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | -3 °C / 26.6 °F       | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | 285 °C / 545 °F       |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                 | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | 0.1 g/l (20°C)        | käytännössä liukenematon                 |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanolivesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                        | 48 mbar @ 20 °C       |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>              | 0.770                 |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                         | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                      | 3.4                   | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>            | Ei sovellu (neste)    |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava  | C7 H14                                                  |
| Molekyylipaino  | 98.19                                                   |
| Räjähtävyys     | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |
| Haihtumisnopeus | Tietoja ei saatavissa                                   |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu. |
| Vaaralliset reaktiot         | Ei mitään normaalityöstössä.             |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa              | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Metyylisykloheksaani | LD50 > 3200 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 86700 mg/kg ( Rabbit ) | -               |

b) ihosyövyttävyyksi/ihoärsytys;      Kattegoria 2

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;** Katteoria 3

**Tulokset / Kohde-elimet** Keskushermosto (CNS).

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

**Kohde-elimet** Tietoja ei saatavissa.

**j) aspiraatiovaara;** Katteoria 1

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet** Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset** Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

| Aineosa              | Makeanvedenkala                                                  | vesikirppu | Makeanveden levät |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Metyylisykloheksaani | LC50: = 2.07 mg/L, 96h<br>semi-static ( <i>Oryzias latipes</i> ) |            |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys** Veteen liukenematon, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.  
**Hajoaminen** Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa  
**jätevedenpuhdistamo** jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän. Tuote on liukenematon ja kelluu veden pinnalla. Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

**14.1. YK-numero**

UN2296

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Metyylisykloheksaani

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

### ADR

**14.1. YK-numero**

UN2296

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Metyylisykloheksaani

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

### IATA

**14.1. YK-numero**

UN2296

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

Metyylisykloheksaani

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

3

**14.4. Pakkausryhmä**

II

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

## 14.5. Ympäristövaarat

Ympäristölle vaarallinen  
Tuote on meriä saastuttava aine IMDG/IMO-kriteerien perusteella

## 14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Ei erityisiä varotoimia.

## 14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti

Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa              | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Metyylisykloheksaani | 108-87-2 | 203-624-3 | -      | -   | X     | X    | KE-23691 | X    | X    |

| Aineosa              | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Metyylisykloheksaani | 108-87-2 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa              | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tietyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani | 108-87-2 | -                                                       | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                         |

#### REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa              | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Metyylisykloheksaani | 108-87-2 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

#### Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalisk-2024

aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa               | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Metyyliisokloheksaani | WGK2                          |                        |

| Aineosa               | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaupeista)            |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Metyyliisokloheksaani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metyyliisokloheksaani<br>108-87-2 ( 95-100 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry

H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

H315 - Ärsyttää ihoa

H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H411 - Myrkyllistä vesielioille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Methylcyclohexane, extra dry

Muutettu viimeksi 22-maalis-2024

vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

14-touko-2009

**Muutettu viimeksi**

22-maalis-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**